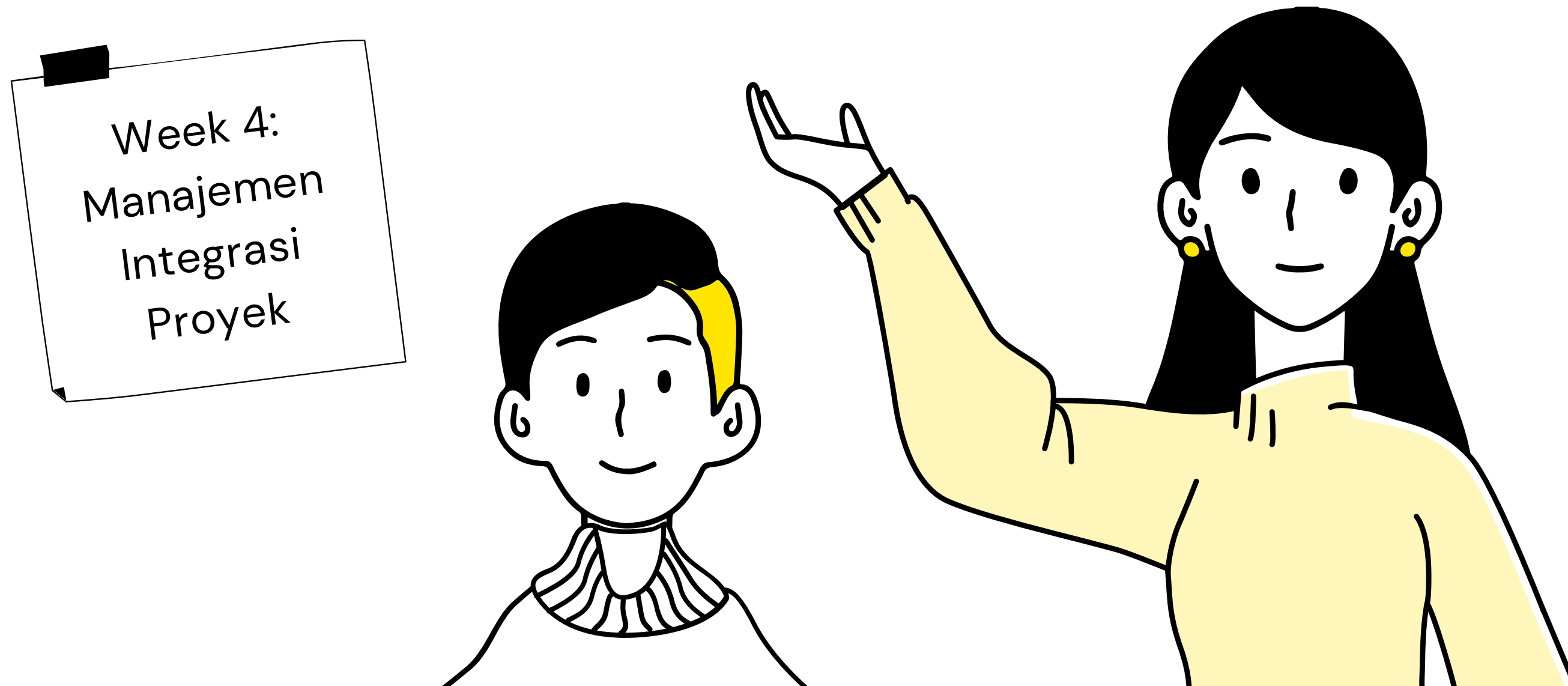


Project Integration Management



Today's Agenda

- 1 Manajemen Integrasi Proyek
- 2 Perencanaan Strategis Proyek
- 3 Metode Pemilihan Proyek
- 4 Mengembangkan Project Charter

Let's get started!



Energic & Cerdas

Skill teknis yang kuat

Mampu menyelidiki &
mengatasi kendala teknis

Namun Jodi...

Lebih berfokus pada deliver produk tepat waktu

Tidak memberikan jadwal yang akurat dan perencanaan proyek kepada atasan

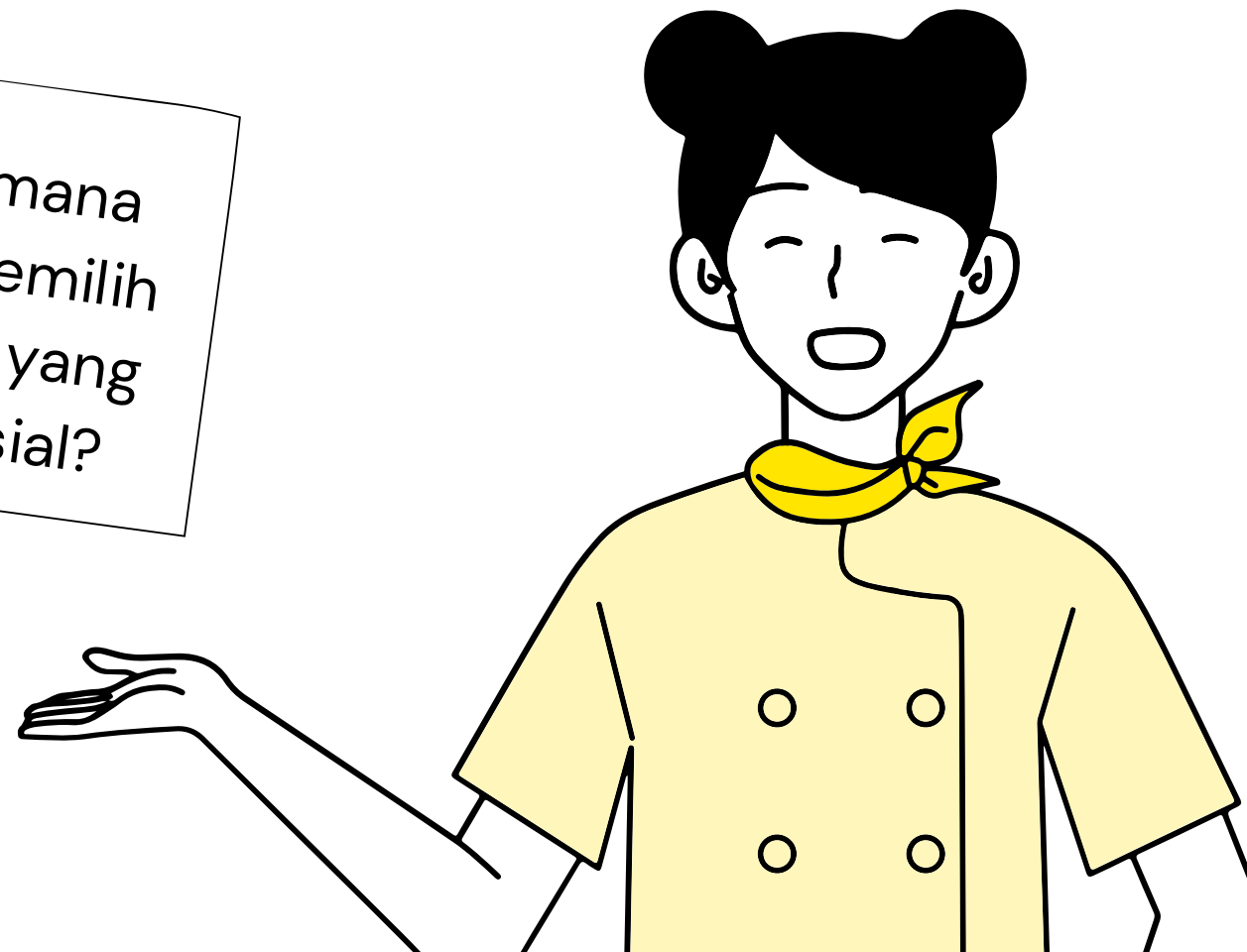
Tidak menjalin komunikasi dengan manajemen puncak

Mengabaikan keluhan dan keinginan manajemen puncak

Berperan sebagai integrator software, bukan manajer proyek

Perencanaan Strategis & Pemilihan Proyek

Bagaimana
cara memilih
proyek yang
potensial?



Strategic Planning

Perencanaan strategis melibatkan penentuan **tujuan jangka panjang**, memprediksi **tren masa depan**, dan memproyeksikan **kebutuhan produk dan layanan baru**.

Sebagai bagian dari perencanaan strategis, organisasi melakukan:

- 1 **Analisis SWOT:** Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats.
- 2 Mengidentifikasi **Proyek Potensial**
- 3 Menggunakan **Metode Realistis** untuk memilih proyek yang **selaras dengan strategi bisnis**
- 4 Meresmikan Inisiasi Proyek dengan menerbitkan **Project Charter**

Analisis SWOT

Empat orang ingin memulai bisnis baru di industri film.

Mereka melakukan analisis SWOT membantu mengidentifikasi proyek potensial.

Weaknesses

- Tidak memiliki pengalaman akuntansi atau keuangan.
- Tidak memiliki strategi pemasaran yang jelas.
- Sedikit uang investasi
- Penggunaan teknologi terbatas

Strengths

- Memiliki banyak kontak
- Keterampilan penjualan dan interpersonal yang kuat.
- Keterampilan teknis dan perangkat lunak yang kuat
- Sampel proyek yang baik

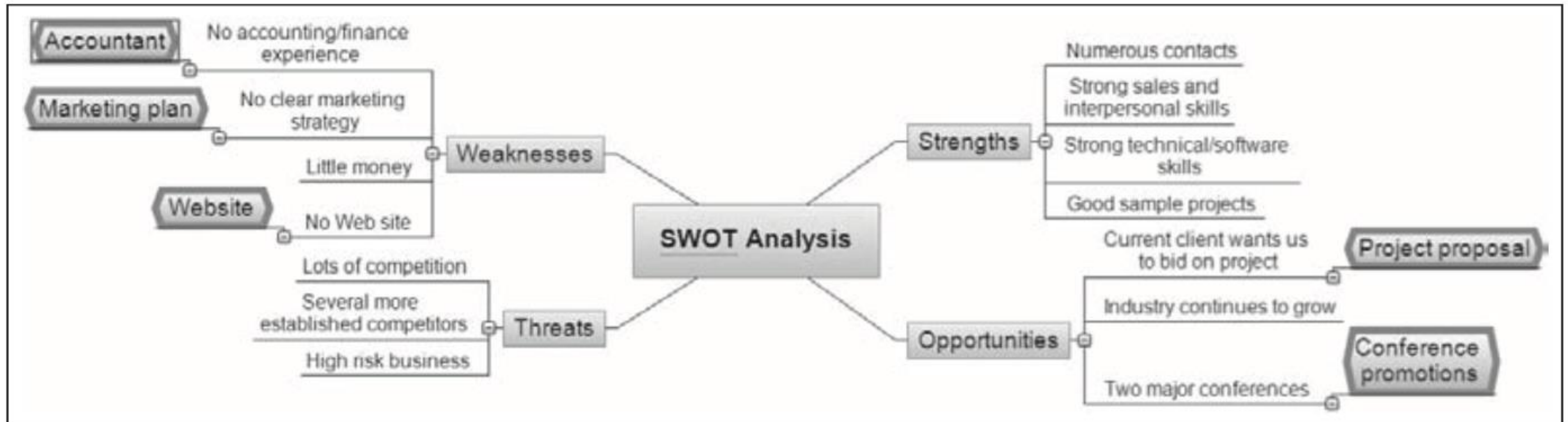
Threats

- Banyak pesaing
- Industri mapan lebih diminati pelanggan.
- Risiko tinggi dalam bisnis film.

Opportunities

- Klien saat ini ingin kami menawar proyek
- Industri perfilman terus berkembang.
- Ada dua konferensi besar untuk promosi

Analisis SWOT dengan Mind Mapping



Identifikasi Proyek Potensial



Metode Pemilihan Proyek

Dalam praktiknya, banyak organisasi menggunakan kombinasi pendekatan ini untuk memilih proyek

5 teknik umum pemilihan proyek:

- 1 Berfokus pada kebutuhan organisasi yang luas
- 2 Mengkategorikan proyek TI
- 3 Melakukan analisis keuangan proyek
- 4 Menggunakan model penilaian berbobot
- 5 Menerapkan Balanced Scorecard

1. Focusing on Broad Organizational Needs

- Seringkali sulit untuk memberikan pembenaran yang kuat untuk banyak proyek TI, tetapi semua orang setuju bahwa mereka memiliki nilai tinggi
- Organisasi harus mengevaluasi kembali kebutuhan, pendanaan, dan kemauan untuk menentukan apakah proyek harus dilanjutkan, didefinisikan ulang, atau dihentikan.

3 Kriteria Penting Proyek

Needs of Project

Available Funds

Strong will to success

2. Categorizing IT Projects

- Kategorisasikan proyek IT berdasarkan aspek yang mendorongnya.
- Kategori pendorong Problems dan Opportunities yang paling mudah disetujui
- Kategorisasi berdasarkan waktu: Lama waktu proyek yang dibutuhkan dan kapan proyek dibutuhkan.
- Kategorisasi berdasarkan prioritas: tinggi, sedang, atau rendah.

Kategori Pendorong Proyek IT

Problems

Opportunities

Directives

Timing

Biasanya sebuah organisasi memiliki lebih banyak proyek TI potensial daripada waktu dan sumber daya yang tersedia.

Jadi sangat penting untuk mengerjakan proyek yang paling penting terlebih dahulu.

Kathy Scwable

3. Performing Financial Analyses

Tiga metode utama untuk memproyeksikan nilai finansial proyek:

- 1 Net Present Value Analysis (NPV)
- 2 Return on Investment (ROI)
- 3 Payback Analysis

Pertimbangan keuangan seringkali menjadi pertimbangan penting dalam memilih proyek

1. Net Present Value

Metode metode yang menghitung selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan nilai sekarang dari arus kas keluar dalam suatu proyek.

NPV positif artinya pengembalian investasi dari suatu proyek melebihi biaya modal

Untuk menghitung NPV, kita harus mengasumsikan suku bunga (discount rate) tertentu.

Formula:

$$NVP = \sum_{t=1} \frac{C_t}{(1+r)^t} \times - C_0$$

dimana,

C_t = Net cash flow

r = Discount rate

t = number of time period

C_0 = Total initial investment

Discount Rate

Jika tidak ada informasi khusus, sering digunakan **discount rate standar 8%–12%** untuk proyek bisnis pada umumnya.

Pertimbangan menentukan Discount Rate

- **Weighted Average Cost of Capital (WACC)**
 - Rata-rata biaya modal dari sumber pendanaan seperti ekuitas dan utang.
 - WACC cocok untuk perusahaan besar yang menggunakan kombinasi utang dan ekuitas dalam pendanaan proyek.
- **Risk-Adjusted Discount Rate (RADR).**
 - Jika proyek memiliki risiko tinggi, tingkat diskonto dapat dinaikkan misal 12%–20%
 - Proyek dengan risiko rendah, maka diskonto 4%–6%)
- **Opportunity Cost of Capital.**
 - Jika proyek didanai dari modal sendiri, maka discount rate bisa diset sama dengan return yang diharapkan dari investasi (misal 10%)
- **Cost of Debt**
 - Jika proyek sepenuhnya didanai dengan utang, tingkat diskonto bisa diambil dari suku bunga pinjaman yang dikenakan oleh bank

Berapa NPV proyek
Erica?

Recall Erica's Project

Proyek SI Manajemen Proyek yang dipimpin Erica mempunyai biaya akuisisi \$140.000 dan membutuhkan biaya pemeliharaan selama selama 3 tahun sebesar \$40.000/tahun.

Proyek direncanakan selesai dalam tahun ke-0, dan pada tahun berikutnya memberikan manfaat \$200.000 selama 3 tahun.

Dengan asumsi discount rate 8%, tentukan:

- **Untung/rugi proyek**
- **Untung/rugi terkoreksi (NPV)**



1. Siapkan Tabel Perhitungan NPV, salin Biaya dan Manfaat ke dalam tabel.

Discount rate: 8%

Berapa NPV proyek Erica?

Items	Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Kumulatif
Costs	140.000	40.000	40.000	40.000	260.000
Discount factor					
Discounted costs					
Benefit	0	200.000	200.000	200.000	600.000
Discount factor					
Discounted benefit					

Laba/rugi = Manfaat Kumulatif – Biaya Kumulatif
 = 600.000 – 260.000 = 340.000
 Jadi proyek akan memberikan laba sebesar \$340.000



2. Menentukan Faktor Diskon setiap tahun

Discount rate: 8%

$$\text{Discount Factor} = \frac{1}{(1 + r)^t}$$

r = Discount rate
t = Time

- Year 0 : discount factor $1/(1 + 0.08)^0 = 1$
- Year 1 : discount factor $1/(1 + 0.08)^1 = 0.93$
- Year 2 : discount factor $1/(1 + 0.08)^2 = 0.86$
- Year 3 : discount factor $1/(1 + 0.08)^3 = 0.79$
- Year 4: discount factor $1/(1 + 0.08)^4 = 0.79$

Items	Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Kumulatif
Costs	140.000	40.000	40.000	40.000	260.000
Discount factor	1	0.93	0.86	0.79	0.79
Discounted costs					
Benefit	0	200.000	200.000	200.000	600.000
Discount factor	1	0.93	0.86	0.79	
Discounted benefit					

Berapa NPV proyek Erica?



3. Menghitung Biaya dan Manfaat diskonto

Discount rate: 8%

- Discounted costs = costs * discount factor
- Discounted benefit = benefit * discount factor

Items	Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Komulatif
Costs	140.000	40.000	40.000	40.000	260.000
Discount factor	1	0.93	0.86	0.79	
Discounted costs	140.000	37.200	34.400	31.600	
Benefit	0	200.000	200.000	200.000	600.000
Discount factor	1	0.93	0.86	0.79	
Discounted benefit	0	186.000	172.000	158.000	

Berapa NPV proyek Erica?



4. Menghitung NPV

Discount rate: 8%

- $NPV = \Sigma \text{Discounted benefit} - \Sigma \text{Discounted cost}$
 - $\Sigma \text{Discounted costs} = 140.000 + 37.200 + 34.400 + 31.600 = 243.000$
 - $\Sigma \text{Discounted benefits} = 186.000 + 172.000 + 158.000 = 516.000$

Items	Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Kumulatif
Costs	140.000	40.000	40.000	40.000	260.000
Discount factor	1	0.93	0.86	0.79	
Discounted costs	140.000	37.200	34.400	31.600	243.200
Benefits	0	200.000	200.000	200.000	600.000
Discount factor	1	0.93	0.86	0.79	
Discounted benefits	0	186.000	172.000	158.000	516.000

$$NPV = 516.000 - 243.200 = 272.800$$

Jadi, proyek akan memberikan laba dengan 8% Discount rate sebesar 272.800

NPV proyek Erica =
USD 272.800



2. Return on Investment

Metode untuk menghitung tingkat pengembalian investasi dibandingkan dengan biaya investasi awal.

Formula:

$$ROI = \frac{(\sum \text{discounted benefits} - \sum \text{discounted costs})}{\text{discounted costs}}$$

- Pengembalian investasi (ROI) dihitung dengan mengurangi biaya proyek dari manfaat dan kemudian membaginya dengan total biaya
- Semakin **tinggi ROI, semakin baik**
- Misalnya, jika Anda berinvestasi \$100 hari ini dan tahun depan nilainya \$110, ROI Anda adalah $(\$110 - 100)/100$ atau 0,10 (10 persen).

Menghitung ROI Proyek Erica

Discount rate: 8%

$$\text{ROI} = \frac{(\sum \text{discounted benefits} - \sum \text{discounted costs})}{\text{discounted costs}}$$

Diketahui:

$$\sum \text{discounted benefits} = 516,000$$

$$\sum \text{discounted costs} = 243,200$$

Diperoleh:

$$\begin{aligned}\text{ROI} &= (516,000 - 243,200) / 243,200 \times 100\% \\ &= 112\%\end{aligned}$$

Maka, Proyek Erika memiliki 112% pengembalian investasi setelah proyek selesai. ROI sebesar 112 persen adalah nilai yang luar biasa.

ROI proyek Erica =
112%



3. Payback Period

Menghitung waktu pengembalian investasi

- Payback terjadi ketika ***manfaat kumulatif bersih*** sama dengan ***biaya kumulatif bersih*** atau
- Ketika ***manfaat kumulatif bersih*** dikurangi ***biaya kumulatif bersih*** sama dengan nol

Kapan payback proyek
Erica?

Menghitung Payback Berdasarkan NPV

Discount rate: 8%

Items	Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Komulatif
Costs	140.000	40.000	40.000	40.000	260.000
Discount factor	1	0.93	0.86	0.79	
Discounted costs	140.000	37.200	34.400	31.600	243.200
Benefits	0	200.000	200.000	200.000	600.000
Discount factor	1	0.93	0.86	0.79	
Discounted benefits	0	186.000	172.000	158.000	516.000
Discounted benefits - cost	-140.000	148.800	137.600	126.400	
Cumulative benefits - cost	-140.000	8.800	146.600	272.800	

Pengembalian investasi terjadi
di tahun 1 sebesar \$8.800



Menghitung Payback Berdasarkan NPV

Discount rate: 8%

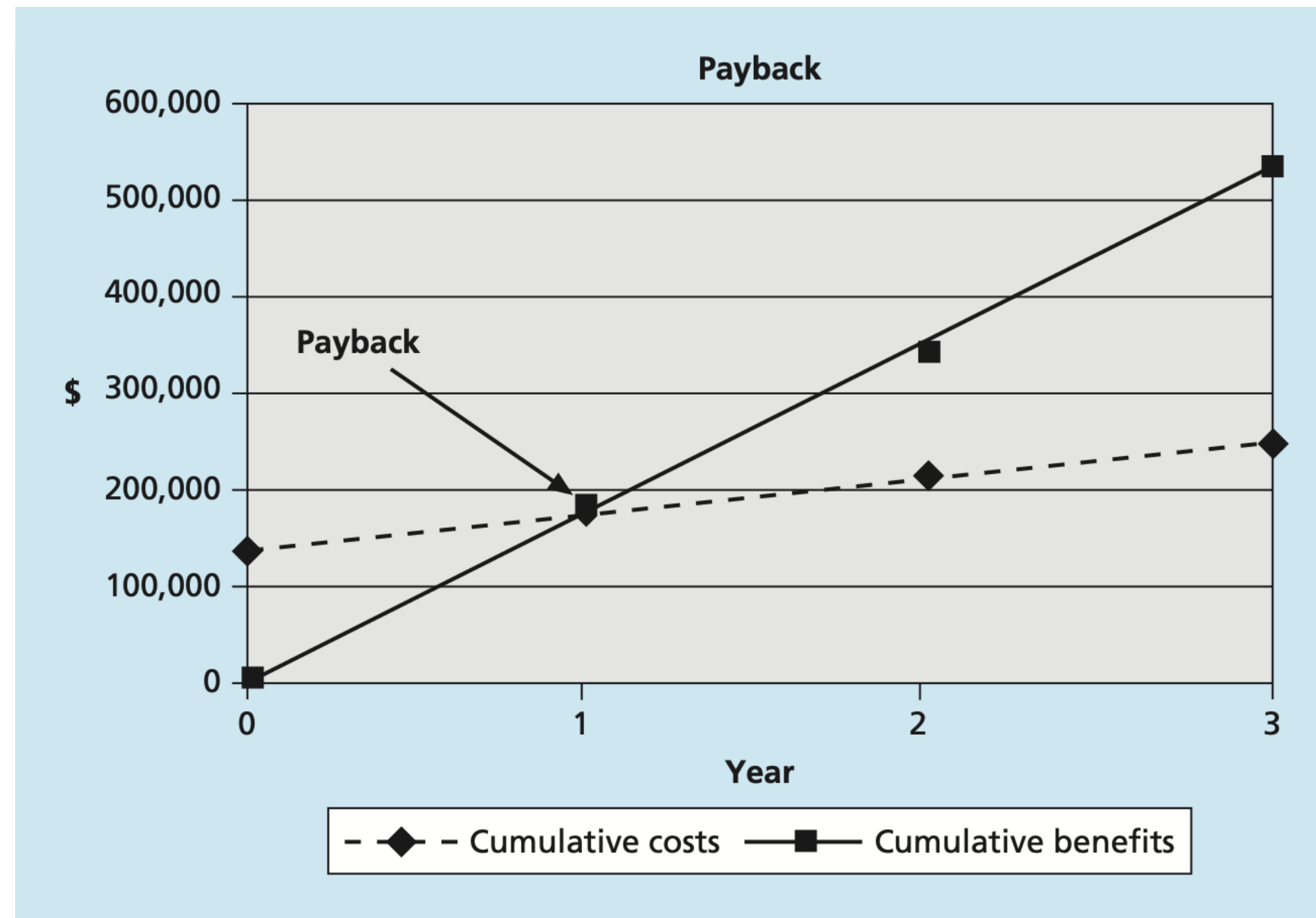
Kapan payback proyek
Erica?

Items	Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Komulatif
Costs	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000	260.000
Discount factor	1	0.93	0.86	0.79	0.73	
Discounted costs	100.000	37.200	34.400	31.600	29.200	243.200
Benefits	0	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
Discount factor	1	0.93	0.86	0.79	0.73	
Discounted benefits	0	186.000	172.000	158.000	146.000	516.000
Discounted benefits – cost	-100.000	148.800	137.600	126.400		
Cumulative benefits – cost	-100.000	8.800	146.600	272.800		

Pengembalian investasi terjadi
di tahun 1 sebesar \$8.800

Menghitung Payback Berdasarkan NPV

Discount rate: 8%



Kapan payback proyek Erica?

Pengembalian investasi terjadi di tahun 1 sebesar \$8.800



Warming Up



Case 1 : Analisa NPV, ROI dan Payback untuk kelayakan Proyek 1

Lakukan analisis keuangan untuk sebuah proyek pembangunan Sistem Informasi Wisuda. Asumsikan bahwa biaya dan manfaat yang diproyeksikan untuk proyek ini tersebar selama empat tahun sebagai berikut: Perkiraan biaya adalah \$ 2500 pada Tahun 1 dan \$ 500 setiap tahun pada Tahun 2, 3, dan 4.

Perkiraan manfaat adalah \$0 pada Tahun 1 \$ 1000 setiap tahun pada Tahun 2, 3, dan 4. Gunakan tingkat diskonto 7 persen, dan bulatkan faktor diskonto menjadi dua angka di belakang koma.

Buat table untuk menghitung dan menampilkan dengan jelas nilai NPV, ROI, dan Payback dari proyek tersebut.

Selain itu, tuliskan kesimpulan dari hasil perhitungan yang menjelaskan apakah Anda akan merekomendasikan investasi dalam proyek ini atau tidak, berdasarkan analisis keuangan Anda, jelaskan alasannya!

Case 2 : Analisa NPV, ROI dan Payback untuk kelayakan Proyek 1

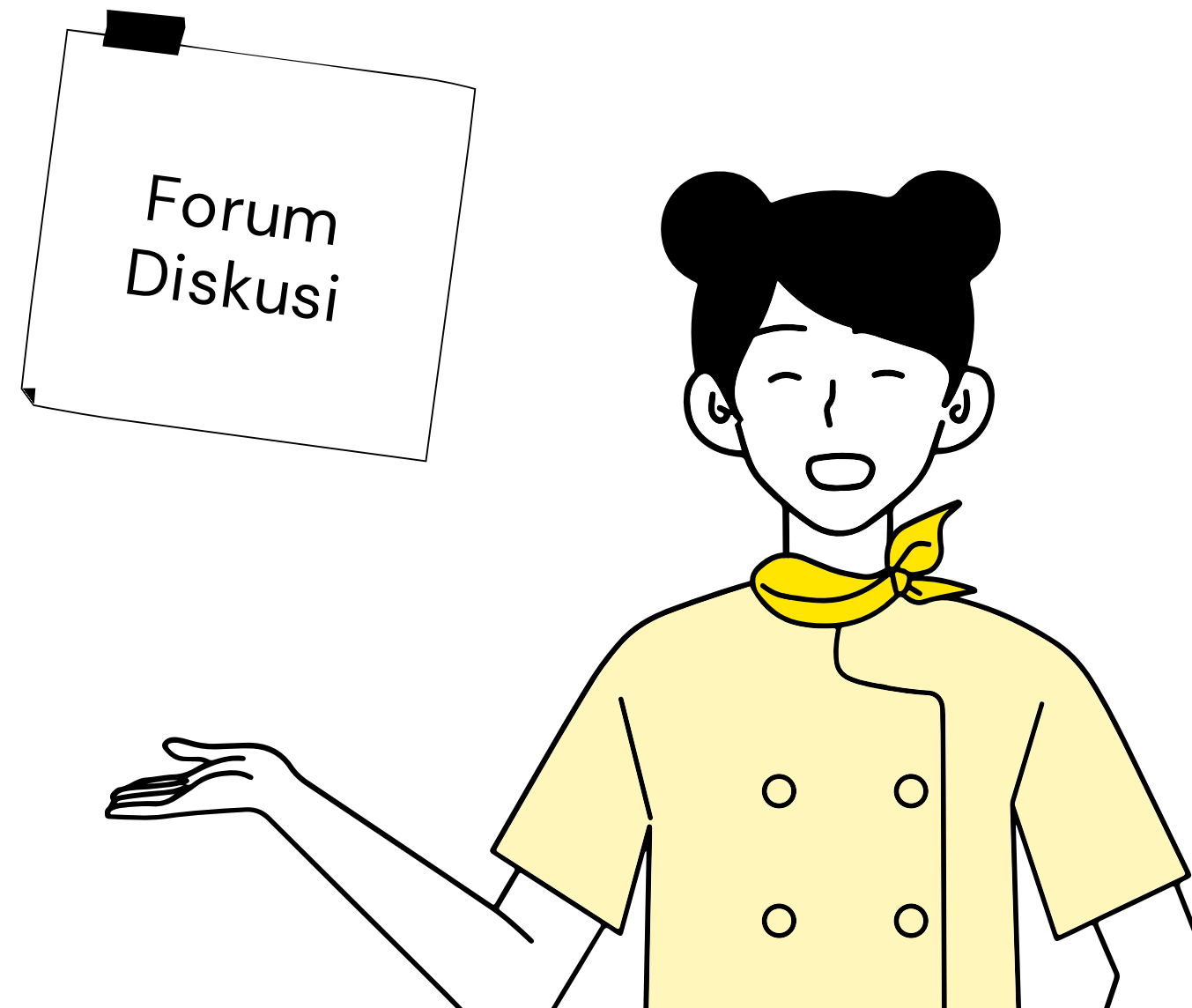
Lakukan analisis keuangan untuk sebuah proyek pembangunan Sistem Informasi Wisuda. Asumsikan bahwa biaya dan manfaat yang diproyeksikan untuk proyek ini tersebar selama empat tahun sebagai berikut: Perkiraan biaya adalah \$ 2500 pada Tahun 1 dan \$ 500 setiap tahun pada Tahun 2, 3, dan 4.

Perkiraan manfaat adalah \$0 pada Tahun 1 \$ 1000 setiap tahun pada Tahun 2, 3, dan 4. Gunakan tingkat diskonto 7 persen, dan bulatkan faktor diskonto menjadi dua angka di belakang koma.

Buat table untuk menghitung dan menampilkan dengan jelas nilai NPV, ROI, dan Payback dari proyek tersebut.

Selain itu, tuliskan kesimpulan dari hasil perhitungan yang menjelaskan apakah Anda akan merekomendasikan investasi dalam proyek ini atau tidak, berdasarkan analisis keuangan Anda, jelaskan alasannya!

Weekly Activity 4



Case 1: Next-gen DNA-Sequencing Instrument Completion Project

Nick Carson recently became project manager of a critical biotech enterprise at his Silicon Valley company. This project involved creating the hardware and software for a next generation (next-gen) DNA-sequencing instrument used in assembling and analysing the human genome. Several companies were competing to build smaller, faster sequencing instruments that would reduce the costs and improve the quality of data analysis in this rapidly changing field. The biotech project was the company's largest endeavour, and it had tremendous potential for future growth and revenue.

Unfortunately, there were problems managing this large project. It had been under way for three years and had already gone through three different project managers. Nick had been the lead software developer on the project before top management made him the project manager. The CEO told him to do whatever it took to deliver the first version of the product in four months and a production version in nine months. Negotiations for a potential corporate buyout with a larger company influenced top management's sense of urgency to complete the project.

Highly energetic and intelligent, Nick had the technical background to make the project a success. He delved into the technical problems and found some critical flaws that kept the next-gen DNA-sequencing instrument from working. Nevertheless, he was having difficulty in his new role as project manager. Although Nick and his team got the product out on time, top management was upset because Nick did not focus on managing all aspects of the project. He never provided them with accurate schedules or detailed plans of what was happening on the project. Instead of performing the work of project manager, Nick had taken on the role of software integrator and troubleshooter. Nick, however, did not understand top management's complaints—he delivered the product, didn't he? Didn't they realize how valuable he was?

Question:

Tuliskan masing-masing pendapat Anda dari ketiga pertanyaan berikut di forum diskusi 4 di E-Learning.

1

What do you think the real problem was in this case?



2

Was Nick Carson a good project manager? Why or why not?

3

What could Nick have done to be a better project manager?

Thank you!

